

Precios Hedonicos - Evaluacion bienes no mercadeables

VIÁFARA, JORGE ELIECER

2026-02-15

```
knitr::opts_chunk$set(  
  echo = FALSE,  
  warning = FALSE,  
  message = FALSE,  
  fig.align = "center",  
  fig.pos = "H",  
  results = 'asis'  
)  
  
# Configurar opciones  
options(modelsummary_factory_default = "gt")  
options(kableExtra.latex.load_packages = FALSE)  
tinytex::tlmgr_install('makecell')
```

Enunciado

1. Contexto

En este ejercicio vamos a usar la información del mercado de vivienda para estimar la Disponibilidad a Pagar (DAP) por cambios en la calidad del aire. En Boston, Estado Unidos una política reducirá la contaminación del aire en 0.05 partes por 10 millones NOx en una región de 100,000 viviendas.

La base de datos precio.dta contiene la información para este ejercicio.

2. Estadísticas descriptivas

Crear las carpetas

[1] “/Users/jorgeviafara/Documents/No_Mercadeables/Ejer1_PHedonicos/Script” [1] “/Users/jorgeviafara/Documents/No_Mercadeables/Ejer1_PHedonicos/Script”
Carpeta ya existe: Tables Carpeta ya existe: Graphs

Carpetas creadas. Ahora ejecuta los siguientes comandos en la terminal: `git add .` `git commit -m 'Crear estructura de carpetas del proyecto'` `git push origin main` [1] “/Users/jorgeviafara/Documents/No_Mercadeables/Ejer1_PHedonicos/Script”
Direccion de rutas

Transformación de datos en R

Exploración de datos

Archivo .tex guardado Tabla 1 convertida a PNG: ../Tables/registros.png Archivos temporales eliminados
Tabla 1 guardada: primeros 5 registros

a. Descripción de variables

Familiarícese con la base de datos, describa las variables. ¿Cuáles son variables ambientales, estructurales, entorno/vecindario, y seguridad? ¿Cuál sería la variable dependiente de interés?

De acuerdo con las variables que se encuentran en la base de datos *Precios.dta*, se puede establecer, las siguiente clasificación y descripción:

Respuesta:

- **Variables ambientales:** Oxido de nitrogeno *NOX*, este gas es producido por la combustión a altas temperaturas en motores, industrias, generadores de electricidad. El oxido de nitrogeno es uno de los causantes de la contaminación atmosférica, smog y problemas respiratorios en personas. La unidades son parte por 10 millones.

Distancia al Rio Charles *CHAS*, define la cercanía del vecindario al Rio. Esta variables e dicotoma. Es decir, tomará el valor de 1 cuando se encuentre cerca y 0 en caso contrario. Esta variable captura como una amenidad de estar cercano a este cuerpo de agua.

Proporcion de zonas comerciales *INDUS* por acre por barrio. Esta variable se aproxima a una externalidad que puede tener ruido, alto tráfico, contaminación visual.

- **Variables estructurales:** La variable estructural se define como aquellas características físicas que posee un bien tangible, en este casos las viviendas, poseen cantidad promedio de habitaciones *RM* y la edad de construido el inmueble *AGE* antes de 1940.
- **Variables de entorno/vecindario:** Describen la distancia ponderada a los centros de trabajo *DIS*, la tasa de impuestos de la propiedad *TAX*, proporción de barrios de gran tamaño (superior a 2300 m²) *ZN*, proporción de población de menor ingresos *LSTAT*, la relación de alumno por profesor que puede determinar la calidad de la educación *PTRATIO*, el índice de accesibilidad a la autopistas representado por *RAD* y la proporción de población afroamericana en el vecindario *BLACK*.
- **Variables de seguridad:** El índice de criminalidad esta expresado en crímenes por persona al año *CRIM*.
- **Variable dependiente:** El precio promedio de las viviendas, esta medido en miles de dólares de 1970 *MEDV*

Estas son las estadísticas descriptivas de las variables:

Estadísticas Descriptivas - Variables Hedónicas

Statistic N Mean St. Dev. Min Max

```

crim 506 3.61 8.60 0.01 88.98 zn 506 11.36 23.32 0.00 100.00 indus 506 11.14 6.86 0.46 27.74 chas 506 0.07
0.25 0 1
nox 506 0.55 0.12 0.38 0.87 rm 506 6.28 0.70 3.56 8.78 age 506 68.57 28.15 2.90 100.00 dis 506 3.80 2.11 1.13
12.13 rad 506 9.55 8.71 1 24
tax 506 408.24 168.54 187 711
ptratio 506 18.46 2.16 12.60 22.00 lstat 506 12.65 7.14 1.73 37.97 medv 506 22.53 9.20 5.00 50.00 black 506
356.67 91.29 0.32 396.90 rm2 506 6.27 0.73 4 9
lmedv 506 3.03 0.41 1.61 3.91

```

b. Estimar el modelo

$$Precio_i = \beta_0 + \beta_1 \times NOx_i + \beta_2 \times Edad_i + \beta_3 \times RioCharles_i + \beta_4 \times Criminalidad_i + \beta_5 \times Distancia_i + \beta_6 \times Industria_i + \varepsilon_{dt} \quad (1)$$

Donde: ε_{dt} es el término del error.

Respuesta:

Resultados de la Regresión Hedónica

Dependent variable:

medv

nox -18.40*** (3.35)

Observations 506 R2 0.80 Adjusted R2 0.79 Residual Std. Error 4.17
(df = 492) F Statistic 150.86*** (df = 13; 492)

Note: $p < 0.1$; $p < 0.05$; $p < 0.01$ Interpretate β_1 . ¿Cuál coeficiente identifica la disponibilidad marginal a pagar? ¿Cuál es la disponibilidad marginal a pagar? Interprete los resultados.

El resultado luego de la ejecutar la regresión es, un coeficiente negativo con una magnitud de 18.40 con significancia al estadística alta (***).

En efecto, el signo negativo corrobora la intuición económica, dado que el precio del bien disminuye con el aumento del oxido de nitrógeno. Es decir, que los compradores tienen en cuenta esta variable para comprar por menos valor. Por lo tanto, la vivienda pierde en promedio 18.40 dólares por un aumento de 1 parte por 10 millones de NOx.

La disponibilidad a marginal a pagar es de 18.40 dolares más en caso que el nivel de contaminación disminuye. Si la contaminación aumenta, los consumidores están dispuestos a pagar 18.40 dolares menos.

c. Estimar el modelo base Estime el modelo base utilice la variable dependiente en logaritmos. ¿Cuál es la disponibilidad marginal a pagar? ¿Cambian los resultados con respecto al numeral b.?

Respuesta:

nox -18.40*** (3.35)

Resultados de la Regresión Hedónica Log-Lin

Dependent variable: ————— log(medv)

nox -0.81***
(0.14)

age 0.0002
(0.001)

chas 0.10***
(0.03)

crim -0.01***
(0.001)

dis -0.04***
(0.01)

indus 0.004
(0.002)

lstat -0.03***
(0.002)

ptratio -0.03***
(0.01)

rad 0.01***
(0.003)

rm -0.89***
(0.11)

I(rm2) 0.08***
(0.01)

tax -0.001***
(0.0001)

zn 0.001
(0.001)

Constant 7.25***
(0.39)

Observations 506 R2 0.81 Adjusted R2 0.81 Residual Std. Error 0.18
(df = 492) F Statistic 162.72*** (df = 13; 492)

=====
Note: $p < 0.1$; **$p < 0.05$** ; $p < 0.01$ Una vez solucionada la regresión en log-lineal, se puede decir que el coeficiente β_1 se interpreta como un cambio porcentual. Es decir, el valor de la propiedad se reduce en aproximadamente 81% o $(e^{-0.81} - 1) \times 100 = 55.3\%$ con un aumento en 1 parte por 10 millones de Nox.

nox -1.82*** (0.31)

age 0.0001 (0.001)

chas 0.22*** (0.07)

Observations 506 R2 0.81 Adjusted R2 0.81 Residual Std. Error 0.18
(df = 492) F Statistic 162.72*** (df = 13; 492)

=====

Note: $p < 0.1$; **$p < 0.05$** ; $p < 0.01$ Una vez solucionada la regresión en log-lineal, se puede decir que el coeficiente β_1 se interpreta como un cambio porcentual. Es decir, el valor de la propiedad se reduce en aproximadamente 81% o $(e^{-0.81}-1) \times 100 = 55,3\%$ con un aumento en 1 parte por 10 millones de Nox.

crim -0.02*** (0.003)
dis -0.10*** (0.02)
indus 0.01 (0.01)
lstat -0.06*** (0.004)
prratio -0.07*** (0.01)
rad 0.03*** (0.01)
rm -2.21*** (0.25)
l(rm2) 0.19*** (0.02)
tax -0.001*** (0.0003)
zn 0.002** (0.001)
Constant 14.70*** (0.85)

Observations 506

R2 0.82

Adjusted R2 0.81

Residual Std. Error 0.39 (df = 492)

F Statistic 167.35*** (df = 13; 492)

===== Note: $p < 0.1$; **$p < 0.05$** ;
 $p < 0.01$

El cálculo del valor de Lambda optimo es de 0.2626263, luego la disponibilidad a pagar marginal esta expresada como $-1.82 \times 22.53^{0.2626263}$ y cuyo resultado es -18.24 dolares de 1970. Por lo tanto, se concluye que dado cualquiera de los 3 modelos los resultados obtenidos son consistente.

e. Estimar la DAP

Estime la DAP por la reducción en contaminación de 0.05 de la política bajo la especificación del punto b.

Respuesta: DAP por una vivienda es igual a $-18.40 \times 0.05 = 0.92$ dolares de 1970. Ahora, para un conjunto de viviendas (100,000 viviendas) la DAP total es igual a $-0.92 \times 100,000 = 92,000$ dólares de 1970. Lo anterior, se interpreta como los compradores estan dispuesto a pagar 92 mil dolares por la reduccion de 0.05 partes por 10 millones de NOx en una región que posee 100 mil viviendas.

Bibliografía